

操作系统第四次作业

姓名：陈天乐

班级：无25

学号：

Q1

最短平均响应时间应当调用最短作业优先 (SJF)调度算法：

- 若 $X \leq 3$, 那么执行顺序为: X, 3, 5, 6, 9
- 若 $3 < X \leq 5$, 那么执行顺序为: 3, X, 5, 6, 9
- 若 $5 < X \leq 6$, 那么执行顺序为: 3, 5, X, 6, 9
- 若 $6 < X \leq 9$, 那么执行顺序为: 3, 5, 6, X, 9
- 若 $X > 9$, 那么执行顺序为: 3, 5, 6, 9, X

Q2

- 先来先服务

在这种服务模式下, 执行顺序为A,B,C,D,E。那么A的周转时间为10分钟, B为11分钟, C为13分钟, D为14分钟, E为19分钟。

$$T_{avg} = \frac{10 + 11 + 13 + 14 + 19}{5} = 13.4 \text{分钟}$$

- 时间片轮转 (时间片为1分钟)

在这种服务模式下, 这五个进程会轮流更换执行顺序。因为时间片是1分钟, B和D进程只需要一个时间片就可以完成。因此B的周转时间为2分钟[1(来自A的时间片) + 1(执行时间)], D的周转时间为4分钟[3(ABC的时间片) + 1(执行时间)]。C进程需要两个时间片完成, 周转时间为7(5+2)分钟。E进程需要五个时间片完成, 周转时间为14分钟(5+3+2+2+2)。A进程需要十个时间片完成, 周转时间为19分钟(5+3+2+2+2+5)

$$T_{avg} = \frac{2 + 4 + 7 + 14 + 19}{5} = 9.2 \text{分钟}$$

- 短作业优先

在这种服务模式下, 执行顺序为B,D,C,E,A。那么A的周转时间为19分钟, B为1分钟, C为4分钟, D为2分钟, E为9分钟。

$$T_{avg} = \frac{19 + 1 + 4 + 2 + 9}{5} = 7 \text{分钟}$$

- 最高优先级优先

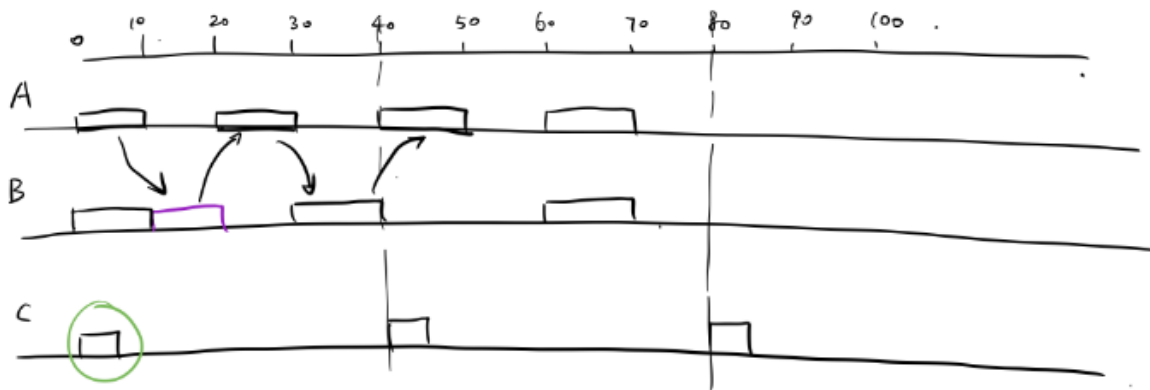
在这种服务模式，执行顺序为B,E,A,C,D。那么A的周转时间为16分钟，B为1分钟，C为18分钟，D为19分钟，E为6分钟。

$$T_{avg} = \frac{16 + 1 + 18 + 19 + 6}{5} = 12 \text{分钟}$$

Q3

- RMS

该算法是按速率排序，因此优先级顺序为A>B>C。进程执行图如下：



可以看到这种算法会让进程C无法按时完成，因此RMS算法不可调度。

- EDF

该算法是按照最早截止时间的优先级排序，那么调度分析为：

- 0~10m**s: A1 (截止 20m**s)。
- 10~20m**s: B1 (截止 30m**s)。
- 20~30m**s: A2 (截止 40m**s)。
- 30~35m**s: C1 (截止 40m**s)。
- 35~45m**s: B2 (截止 60m**s)。
- 45~55m**s: A3 (截止 60m**s)。

依此类推，每个任务的截止期都能被优先处理，所有任务均在截止期前完成，系统安全。

- LLF

该算法是根据最小裕度的优先级排序，其调度分析为：

- 0~10m**s: A1 (松弛 10)。
- 10~20m**s: B1 (松弛 10)。
- 20~30m**s: A2 (松弛 10)。
- 30~35m**s: C1 (松弛 5)。
- 35~45m**s: B2 (松弛 15)。

- 45~55m**s: A3 (松弛 5) 。

实时计算松弛度，动态调整优先级，所有任务均可在截止期前完成，系统安全。

Q4

进程	已分配资源			仍需分配			可用资源		
	R ₁	R ₂	R ₃	R ₁	R ₂	R ₃	R ₁	R ₂	R ₃
P ₀	2	0	0	0	0	1	0	2	1
P ₁	1	2	0	1	3	2			
P ₂	0	1	1	1	3	1			
P ₃	0	0	1	2	0	0			

先给P₀分配资源后，可用资源变成2, 2, 2；然后给P₃分配资源，可用资源变为2,2,3。剩下的P₁和P₂两个进程无论如何分配资源也无法满足，因此系统不安全。

Q5

进程	已分配资源			最大资源需求			可用资源		
	R1	R2	R3	R1	R2	R3	R1	R2	R3
P0	1	0	0	3	2	2	2	1	2
P1	4	1	1	6	1	3			
P2	2	1	1	3	1	4			
P3	0	0	2	4	2	2			

1)

由题目，可以列出四个进程还需要分配的资源：

进程	R1	R2	R3
P0	2	2	2
P1	2	0	2
P2	1	0	3
P3	4	2	0

因此先给P1分配资源后，可用资源变为（6，2，3）；然后给P0分配资源，可用资源变为（7，2，3）；然后给P2分配资源，可用资源变为（9，3，4）；最后给P3分配资源，可用资源变为（9，3，6）。

因此系统是安全的。一个可行的安全序列为P1,P0,P2,P3。

2)

如果进程P0和P1均发出请求Request(1,0,1)，那么分别考虑这两个进程发出请求后可用资源和剩余进程的情况：

若P0发出请求，剩余可用资源变为（1，1，1），四个进程还需要分配的资源：

进程	R1	R2	R3
P0	1	2	1
P1	2	0	2
P2	1	0	3
P3	4	2	0

那么剩余的可用资源无法满足剩余任何一个进程的需求，会使得系统进入不安全状态，因此要阻塞进程P0的请求。

若P1发出请求，剩余可用资源变为（1，1，1），四个进程还需要分配的资源：

进程	R1	R2	R3
P0	2	2	2
P1	1	0	1
P2	1	0	3
P3	4	2	0

那么此时可用资源还可以让P1 满足要求进而回收P1的资源，可用资源变为（6，2，3），可以满足其他所有进程的最大需求，因此是安全状态，所以可以分配资源给P1。